

Alocação de Atividades SFC

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Alocação de Atividades SFC

O que motiva o desenvolvimento de uma rotina de Alocação de Atividades no módulo Controle de Chão de Fábrica é auxiliar a administrar o grande volume de dados, transformando-os em informações úteis para tomada de decisões, identificando possíveis impactos no processo e possibilitando ações para administrar as metas de entrega de produto, qualidade na administração das atividades, permitindo um acompanhamento contínuo.

Ferramentas como MRP/APS definem o que será feito e em qual quantidade, porém a responsabilidade de administrar se o planejado está sendo cumprido e realizar reprogramações no curtíssimo prazo é do Chão de Fábrica. Cabe a ele decisões de processar produtos em máquinas alternativas, paradas não programadas, simulações para identificar se o prazo de entrega vai ser cumprido, sinalizando possíveis desvios.

Este processo de alocação vem complementar o processo de planejamento fino do nosso produto APS - DBR (Advanced Planning System - Drum Buffer Rope), que utiliza a TOC (Teoria das Restrições), no intuito de acompanhar e sinalizar atrasos, permitindo visualizar o Pegging (Rastreabilidade) na fábrica e alterações emergenciais que são executadas em um nível mais operacional.

Para analisar se uma alocação está apresentando um resultado eficiente, existem algumas métricas que irão nortear o processo de administração da produção.

O produto foi concebido para permitir, através de customização, adequar as necessidades dos clientes (regras específicas sob avaliação da área de serviços da Datasul), visando um melhor atendimento das características individuais dos mesmos.

Esta ferramenta não tem como objetivo gerar novas ordens de produção/compra, pois a gestão de estoques é de responsabilidade de Módulos como MRP/APS.

Mais adiante é explicado o conceito de Regra Padrão que é empregado no produto.

Características da Regra Padrão:

- Calendários do Chão de Fábrica (Considerando as Paradas Programadas);
- Mono-processo;
- Tratamento de Tempo (Proporcional, Fixo, Por Lote, Dep Ferramenta);
- Geração de Rastreabilidade (Forma de Distribuição de Saldo (FIFO));
- Alteração Manual da Programação;
- Aproveitamento de Co-Produto, Sobre, Retorno de Requisição;
- Rede-Pert, Overlap e Tempo de Transporte (entre operações da mesma ordem);
- Alocação de Materiais;
- Grupos de Máquinas Alternativos.

Avaliação da Qualidade Alocação

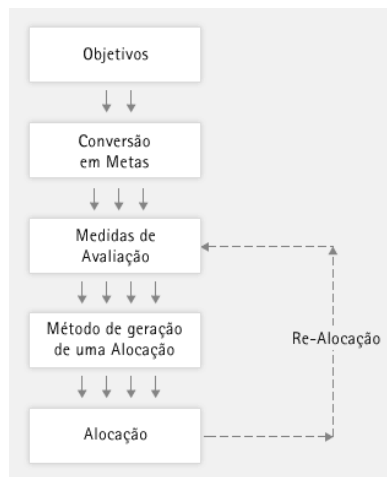
Dado que a alocação é uma parte do sistema integrado de produção, é desejável que se tenha formas concretas de avaliar a sua eficiência. Essa eficiência costuma ser avaliada segundo um conjunto de critérios. Os objetivos de uma empresa são expressos de forma abstrata, refletindo, basicamente, o desejo de se ter “o maior lucro” e / ou “menores perdas”. Porém, atingir este objetivo passa por estabelecer um plano de metas a serem alcançadas, plano este que deve, não apenas considerar a realidade interna da empresa em si, mas também os valores que representam a realidade (externa) do mercado.

Na produção existe uma ampla gama de medidas que permitem avaliar o comportamento de certos índices produtivos.

Assim, independentemente de quantos níveis de decomposição um plano possa ter, no fim ele deve ser expresso (“convertido”) nestas medidas, a fim de que possa ser avaliado. Inicialmente os objetivos (abstratos) são *convertidos* em metas mais específicas, tais como “minimização dos atrasos nas tarefas” (**tardiness**) ou “minimização do tempo de fluxo das tarefas” (**flow time**). A partir dessas metas selecionar-se-ão as medidas mais adequadas para se avaliar a alocação. Essas medidas podem ser as que estão, naturalmente, associadas às metas (neste caso, poder-se-ia, por exemplo, aplicar diretamente as medidas de “atrasos nas tarefas” e “tempo de fluxo das tarefas”), ou outras “equivalentes”. Uma vez gerada a alocação (por um método qualquer) e posto em execução, ela pode ser avaliada com aquelas medidas. No caso de algum desvio (em relação a um dado padrão que, muitas vezes, é baseado em valores empíricos), pode ser necessário efetuar uma re-alocação. Num caso mais extremo, se uma ação de re-alocação não for suficiente para corrigir o desvio, pode vir a ser necessária uma alteração nas metas iniciais, alteração de prazos de entrega com o cliente final.

Um cuidado especial deve ser dado naquela conversão, pois nem sempre se consegue um conjunto de relações diretas entre os objetivos e as medidas de avaliação existentes. Assim, esta possível discrepância pode gerar uma certa distância entre os objetivos e a qualidade obtida numa alocação. Um outro grande problema que existe na elaboração de uma alocação é que, na prática, a maioria dos objetivos normalmente presentes acabam por ser conflitantes entre si quando tratados simultaneamente; ou seja, uma alocação que é considerada boa se medida por uma dada medida de desempenho pode ser considerado não satisfatória se vista por outro. Uma situação ainda mais grave surge quando tal conflito é criado porque os diversos objetivos inicialmente especificados são impossíveis de serem atingidos ao mesmo tempo, já que provocarão resultados antagônicos.

Representação Gráfica de um processo de alocação de atividades, utilizando as medições como base de avaliação e re-alocação.



Medidas de Avaliação de Desempenho

Estas métricas estarão disponíveis no produto padrão, porém o cliente poderá solicitar novas regras através de customização, como por exemplo:

Lojas João – Atrasados – n

Ferramentas Antonio – Atrasados – n

Quantos pedidos do cliente Lojas João estão atrasados?

Quantos pedidos do cliente Ferramentas Antonio estão atrasados?

O cliente pode querer analisar estes indicadores.

Voltado às métricas padrões:

Métricas

- Atraso T_i (*tardiness*)
- Atraso médio MT (*mean tardiness*)
- Operações em Atraso
- Tempo de espera W_i (*waiting time*)
- Tempo de espera médio (MW - *mean waiting time*)
- Pedidos em atraso
- Folga

Atraso T_i (*tardiness*)

Também chamado *positive lateness* ou *past due*, é a quantidade de tempo que a tarefa i excedeu em relação à data de fim mais tarde prevista para a sua execução:

Se Data/Hora Fim Mais Tarde < Data/Hora Fim Programada, então

$$\text{Atraso} = \text{Somatório}(\text{Data/Hora Fim Programada} - \text{Data/Hora Fim Mais Tarde})$$

Atraso médio MT (*mean tardiness*)

Atraso médio por operação é a quantidade de tempo médio de todas as tarefas que excederam sua data de término em relação à data de fim mais tarde prevista para sua execução:

$$MT = \text{Atraso} / \text{Número de Atrasos}$$

Operações em atraso

Indica o número de operações que estão sendo entregues além da data de fim mais tarde da operação, sinalizando um atraso na programação.

Tempo de espera (Fila) W_i (*waiting time*)

É o tempo que a tarefa i gasta esperando (numa fila) para ter o seu processamento iniciado.

$$W_i = \sum_{k=1}^0 W_{ik}$$

$$W_i = \text{Data/Hora Programada de Início} - \text{Data/Hora de Liberação}$$

Tempo de espera médio (MW – Mean Waiting Time)

Costuma-se também avaliar o tempo médio de espera MW das tarefas.

$$MW_i = 1/n \sum_{i=1}^n W_i$$

Folga

Tempo disponível entre o término programado e o término mais tarde da operação.

Importante:
Caso a folga seja negativa, indicará o atraso da operação.

Entregas em atraso

Indica o número de entregas cuja data de liberação do material é maior que a data de entrega.

Regras de Alocação

A regra padrão disponibilizada no produto permite ao usuário escolher as seguintes regras de alocação:

Regras:

- **SPT (Shortest Processing Time)**
- **FIFO (First In First Out)**
- **EDD (Earliest Due Date)**
- **WSPT (Weighted Shortest Processing Time)**
- **CR (Critical Ratio)**

SPT (Shortest Processing Time)

Também chamada de **SI** (Shortest Imminent) ou **SIPT** (Shortest Imminent Processing Time), consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham o menor tempo de processamento t_i :

$$t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq \dots \leq t_n$$

Esta regra costuma ser usada para minimizar o tempo médio de fluxo MF , o tempo médio antecipado ML , e o tempo médio de espera MW .

FIFO (First In First Out)

Também chamada de FCFS (First Come First Served). Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que primeiro chegar à fila de processamento numa estação de trabalho.

EDD (Earliest Due Date)

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor data de entrega d_i ; ou seja, àquelas que precisam ser entregues mais rapidamente:

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$$

Costuma ser usada para minimizar L_{max} e T_{max} . Contudo, tende a aumentar N_{tardy} e MT .

WSPT (Weighted Shortest Processing Time)

Também chamada de **SWPT** (Shortest Weighted Processing Time) ou **Smith's Ratio Rule**.

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor relação tempo de processamento t_i / peso w_i

$$t_1/w_1 \leq t_2/w_2 \leq \dots \leq t_n/w_n$$

Costuma ser usada para minimizar o tempo médio de fluxo MF ponderado.

Prioridade – Range de 0 a 99

Peso = $(100 - \text{Prioridade da Ordem}) / 10$.

Índice de Prioridade = $(\text{Tempo Operação} + \text{Setup}) / \text{Peso}$.

CR (Critical Ratio)

O CR representa: $(\text{tempo restante para atingir a data de entrega}) / (\text{tempo de processamento restante})$

Alocação em ordem decrescente do índice de prioridade I referente à tarefa i :

$$I_i = CR_i (= d_i - t / T_i)$$

onde:

d_i = data de entrega

t = tempo vigente

T_i = tempo total de processamento de todas as tarefas restantes da tarefa i

Assim, quanto menor for l_i , maior é a prioridade da tarefa.

Considerações

Melhores Regras / Objetivos	
Objetivos	Melhor Regra
Minimização taxa de subutilização de máquinas	WSPT
Minimização tempo de produção	WSPT
Minimização número de jobs atrasados	WSPT, EDD, FIFO
Minimização número total de horas de jobs em atraso	WSPT, EDD, FIFO
Minimização tempos em fila	WSPT, SPT
Minimização tempos médios de produção	WSPT, EDD

Referências e Materiais Auxiliares

TURBINO FERRARI, DALVIO Manual de Planejamento e Controle da Produção, Editora Atlas, São Paulo, 2000

Engenharia de Controle e Automação Industrial é uma disciplina no [Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica](#), da UFSC.

Material da Disciplina - DAS5313 - Avaliação de Desempenho de Sistemas

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [alocacao_de_atividades_sfc](#)
[manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso